

Projet TP — Ligne de métro fictive (JS Asynchrone)

Concepteur : Caryl Le Breton

<https://www.cafe-it.fr>

Contexte pédagogique

- **Public** : étudiants débutants en JS, ayant vu PHP/HTML/CSS et un cours sur fetch
- **Objectif** : maîtriser fetch / async-await + manipulation du DOM
- **Rendu** : libre parmi deux axes (vue ligne ou afficheur de quai), avec exemples fournis

La ligne — Ligne 42

Identité visuelle

- **Couleur** : Indigo #4361EE
- **Police** : Nunito (Google Fonts)

Stations

ID	Nom	Distance (m)
1	Hypatia	50
2	Trotula de Salerne	1000
3	Ada Lovelace	2350
4	Marie Curie	3850
5	Simone Veil	5150
6	Wangari Maathai	6750
7	Katherine Johnson	8300
8	Valentina Terechkova	9850
9	Mae Jemison	11150
10	Paula Myo	12550
11	Cheng Xin	13950

La distance correspond au **milieu du quai**.

Les trains

Caractéristiques fixes

- **Nombre de trains** : 7 (T1 à T7)
- **Wagons par train** : 5
- **Longueur du train** : 100m (20m par wagon)
- **Vitesse max** : 30 km/h
- **Paliers de vitesse** : 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 km/h

Sens de circulation

- **Sens A** : depuis Hypatia vers Cheng Xin (distances croissantes)
- **Sens B** : depuis Cheng Xin vers Hypatia (distances décroissantes)

Position de l'avant du train (au feu rouge)

- En station : distance_station + 50 (sens A) ou distance_station - 50 (sens B)
- **Exceptions aux terminus** :
 - Hypatia sens A (première station) : 100
 - Hypatia sens B (dernière station) : 0
 - Cheng Xin sens B (première station) : 13900
 - Cheng Xin sens A (dernière station) : 14000

Wagons

- **Poids à vide** : 15 000 kg
- **Poids max** : 25 000 kg
- **Arrondi** : par paliers de 500 kg (21 valeurs possibles)
- Le JSON retourne le poids total de chaque wagon

L'API PHP

- Endpoint unique : GET /api/trains.php
- Retourne un JSON avec la position et l'état de chaque train
- Le PHP gère toute la logique de simulation et de déplacement
- Les étudiants consomment uniquement, sans logique métier côté client